

# Análisis de Brechas — FRD vs Estado Actual

## 2.1 Super Administrador

Comparación entre el Documento de Requerimientos Funcionales (DRF) entregado y lo implementado en TYS a junio 2026.

# Análisis de Brechas — FRD vs Estado Actual

Comparación entre el Documento de Requerimientos Funcionales (DRF) entregado y lo implementado en TYS a junio 2026.

**Leyenda:** ■ Implementado · ■■ Parcial · ■ No implementado

## 2. Tipos de Usuarios

### 2.1 Super Administrador

| Requerimiento FRD                                           | Estado | Notas                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestionar usuarios y organizaciones                         | ■      | Admin puede ver, aprobar, rechazar, suspender organizadores                                    |
| Gestionar planes de suscripción (CRUD + activar/desactivar) | ■      | /admin/planes completo                                                                         |
| Configurar métodos de pago                                  | ■      | No existe UI de admin para agregar/configurar métodos de pago. Stripe está hardcodeado en .env |
| Gestionar escenarios predeterminados                        | ■      | No hay biblioteca de venues/escenarios predefinidos desde super admin                          |
| Supervisar eventos creados                                  | ■      | /admin/eventos con filtros cross-tenant                                                        |
| Consultar estadísticas generales                            | ■      | Dashboard global con MRR, GMV, top eventos/organizers                                          |
| Administrar suscripciones                                   | ■      | Panel de planes y suscripciones activas                                                        |
| Gestionar facturación                                       | ■■     | Solo visible en panel Stripe; no hay módulo de facturación propio                              |
| Configurar parámetros globales de la plataforma             | ■■     | Solo planes y fee %. Sin UI para otros parámetros globales                                     |
| Gestionar permisos y roles                                  | ■■     | Solo 2 roles fijos (super_admin / organizer). Sin gestión de permisos granulares desde UI      |

## 2.2 Organizador de Eventos

| Requerimiento FRD                        | Estado | Notas                                                                 |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Registrarse en la plataforma             | ■      | Registro con validación, slug único, approval flow                    |
| Contratar un plan de suscripción         | ■      | Stripe Checkout para planes mensuales y evento único                  |
| Administrar perfil organizacional        | ■      | Configuración: datos de empresa, seguridad, microsite                 |
| Crear múltiples eventos                  | ■      | Con límite por plan                                                   |
| Editar eventos                           | ■      | Wizard 6 tabs completo                                                |
| Publicar o despublicar eventos           | ■      | Con guard para organizers pending                                     |
| Configurar información del evento        | ■      | Nombre, desc, categoría, fechas, ubicación, imágenes                  |
| Administrar entradas                     | ■■     | Solo 1 tipo de entrada por evento (Fase 8 agrega multi-tipos)         |
| Visualizar estadísticas de ventas        | ■      | Dashboard con KPIs + tabla de órdenes                                 |
| Gestionar asistentes                     | ■■     | Solo vista de lista en validación; sin gestión completa de asistentes |
| Configurar página pública de cada evento | ■      | Microsite + página de evento configurable                             |
| Gestionar personal de acceso al evento   | ■      | No existe sistema de usuarios colaboradores/staff                     |

## 2.3 Cliente / Asistente

| Requerimiento FRD                             | Estado | Notas                                                              |
|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Consultar eventos disponibles                 | ■      | Microsite público + página de evento                               |
| Registrarse en la plataforma (opcional)       | ■      | Los compradores no tienen cuenta. Compra como invitado con email   |
| Comprar entradas                              | ■      | Modal de compra con selección de tickets y asientos                |
| Realizar pagos en línea                       | ■      | Stripe, transferencia, efectivo                                    |
| Descargar entradas digitales                  | ■      | PDF descargable desde /orden/:id                                   |
| Recibir confirmaciones por correo electrónico | ■      | Email con QR y PDF adjunto                                         |
| Consultar información del evento              | ■      | Página pública del evento                                          |
| Administrar sus compras                       | ■      | Sin portal de compras para el asistente; solo URL directa de orden |

### 3. Landing Page Comercial

| Requerimiento FRD                                                        | Estado | Notas                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación comercial (info, beneficios, funcionalidades, casos de uso) | ■■     | Landing existe pero es básica; sin sección de casos de uso ni beneficios detallados |
| Visualización y comparación de planes                                    | ■      | Tabla de planes en landing                                                          |
| Registro de usuarios y organizaciones                                    | ■      | /registro                                                                           |
| Pago de suscripciones                                                    | ■      | Stripe Checkout desde onboarding                                                    |
| Formulario de contacto                                                   | ■      | No existe                                                                           |
| Preguntas frecuentes (FAQ)                                               | ■      | No existe                                                                           |
| Información comercial                                                    | ■■     | Footer con datos mínimos                                                            |

### 4. Módulo de Administración Global

| Requerimiento FRD                                                     | Estado | Notas                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| CRUD planes + activar/desactivar                                      | ■      | Completo                                                   |
| Configurar límites por plan (max eventos, tickets)                    | ■      | max_events,<br>max_tickets_per_event,<br>includes_numbered |
| Límite: número de asistentes                                          | ■      | No implementado como límite de plan                        |
| Límite: número de usuarios administradores/staff                      | ■      | No hay usuarios staff todavía                              |
| Límite: capacidad de almacenamiento                                   | ■      | Sin control de storage                                     |
| Funcionalidades premium por plan                                      | ■      | plan_features.py con feature flags                         |
| Gestión de métodos de pago (crear, activar, credenciales, comisiones) | ■      | No existe. Stripe hardcodeado                              |
| Crear/editar/eliminar escenarios base predefinidos                    | ■      | No hay biblioteca de templates de venues                   |
| Reportes globales (ventas, suscripciones, eventos, ingresos)          | ■      | Dashboard + 5 exports CSV                                  |

## 5. Plataforma de Organizador

### Gestión de Eventos

| Requerimiento FRD                               | Estado | Notas                                    |
|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| Nombre, descripción, categoría, fecha/hora      | ■      |                                          |
| Ubicación                                       | ■      | venue_name + address + city              |
| Imagen principal y galería                      | ■      | Poster + banner + galería hasta 10 imgs  |
| Aforo máximo                                    | ■      | capacity field                           |
| Reglas y políticas                              | ■      | Sin campo de reglas/políticas del evento |
| Agenda del evento                               | ■      | Sin sección de agenda/horarios           |
| Seleccionar escenario predefinido de biblioteca | ■      | No hay biblioteca de templates           |
| Crear escenario personalizado (editor Konva)    | ■      | Editor completo fases 6a+6b              |

## Gestión de Entradas

| Requerimiento FRD                    | Estado | Notas                                             |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| Crear tipos de entrada (múltiples)   | ■■     | Solo 1 tipo por evento. Multi-tipos es Fase 8     |
| Configurar precios y stock           | ■      |                                                   |
| Configurar fechas de venta (ventana) | ■      | sales_start / sales_end                           |
| Generar códigos únicos               | ■      | JWT firmado con UUID                              |
| Configurar promociones y descuentos  | ■      | Promo codes + descuentos automáticos por cantidad |

## Gestión de Página del Evento

| Requerimiento FRD                                         | Estado | Notas                       |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| Banner, descripción, ubicación, galería, info organizador | ■      |                             |
| Agenda                                                    | ■      | Sin sección de agenda       |
| Preguntas frecuentes                                      | ■      | Sin FAQ en página de evento |
| Entradas disponibles en página pública                    | ■      | PurchaseModal embebido      |

## Gestión de Ventas

| Requerimiento FRD                   | Estado | Notas                                     |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Visualización de ventas e historial | ■      | Lista de órdenes + exportación CSV        |
| Estado de pagos                     | ■      | pending / paid / rejected / refunded      |
| Reembolsos                          | ■■     | Funcionalidad backend (refund), UI básica |
| Estadísticas de conversión          | ■      | Sin funnel de conversión por evento       |

## Gestión de Personal

| Requerimiento FRD                    | Estado | Notas           |
|--------------------------------------|--------|-----------------|
| Crear usuarios colaboradores         | ■      | No implementado |
| Asignar permisos a colaboradores     | ■      | No implementado |
| Asignar acceso a eventos específicos | ■      | No implementado |

## 6. Portal Público del Evento

| Requerimiento FRD                                                          | Estado | Notas                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| Información del evento (detalles, ubicación, fecha, horarios, organizador) | ■      |                        |
| Compra de entradas con pago en línea                                       | ■      |                        |
| Registro de asistentes + gestión de perfil                                 | ■      | Compradores sin cuenta |
| Generación de QR                                                           | ■      |                        |
| Descarga en PDF                                                            | ■      |                        |
| Envío por correo electrónico                                               | ■      |                        |

## 7. Sistema de Control de Acceso

| Requerimiento FRD                                                    | Estado | Notas                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| Escaneo de código QR                                                 | ■      | html5-qrcode en browser y app mobile                   |
| Búsqueda manual por nombre/email de asistente                        | ■■     | Solo por token JWT (paste manual), no por nombre/email |
| Validación de autenticidad                                           | ■      | JWT verificado en backend                              |
| Prevención de duplicados                                             | ■      | Estado already_used                                    |
| Hora de ingreso                                                      | ■      | used_at registrado                                     |
| Estado de asistencia                                                 | ■      |                                                        |
| Control de reingreso                                                 | ■      | No implementado. Ticket queda used permanentemente     |
| Monitoreo en tiempo real (asistentes, capacidad, ocupación por zona) | ■      | Sin dashboard en tiempo real en puerta                 |
| Operación offline con sincronización posterior                       | ■      | No implementado                                        |

## 8. Requerimientos No Funcionales

| Requerimiento FRD                              | Estado | Notas                                  |
|------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| Autenticación segura (JWT + bcrypt)            | ■      |                                        |
| Gestión de roles y permisos                    | ■      | RBAC básico (2 roles)                  |
| Cifrado de datos sensibles                     | ■      | Passwords bcrypt, tokens JWT HS256     |
| Arquitectura multi-tenant                      | ■      | Slug por subdomain, query param y ruta |
| Auditoría (registro actividades, trazabilidad) | ■      | audit_log collection                   |
| Disponibilidad 99.9%                           | N/A    | Depende del hosting                    |

## Lo que existe en TYS pero NO está en el FRD

Estas funcionalidades fueron construidas pero no estaban especificadas en el documento original:



| Funcionalidad                        | Descripción                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microsite editor por organizador     | Cada organizador tiene un microsite con branding propio (logo, banner, colores, tipografía, template). Editor WYSIWYG con previsualización                   |
| Activation funnel tracking           | Seguimiento del funnel de onboarding del organizador (email enviado → link clicado → perfil completado) visible en super admin                               |
| Email log de desarrollo              | Log interno de todos los emails enviados (/api/_dev/emails) para debugging sin Resend real                                                                   |
| Múltiples métodos de pago por evento | Cada evento puede activar individualmente Stripe, transferencia bancaria y efectivo, con instrucciones customizadas por organizador                          |
| Venue editor visual avanzado         | Editor Konva con escenarios, zonas, filas rectas y curvas, mesas, asientos individuales. Undo/redo, auto-save, snap grid, zoom. Lock estructural ante ventas |
| Descuentos avanzados con promo codes | Reglas de descuento con tipo (promo_code / auto / quantity), ventana de validez, cuota de usos, filtro por localidad, stacking promo + auto                  |
| Preview de orden antes de pagar      | Endpoint /orders/preview que calcula subtotal, descuentos, fees y total sin crear la orden                                                                   |
| Feature flags por plan               | plan_features.py controla qué features activa cada plan (numbered seats, AI design, custom domain, max events/tickets)                                       |
| Funnel de activación admin           | Gráficas de conversión del funnel de onboarding de nuevos organizadores                                                                                      |
| Exports CSV multi-dimensionales      | 5 tipos de export desde super admin: organizadores, eventos, órdenes, auditoría, reporte mensual ejecutivo                                                   |
| App mobile (Expo)                    | Scanner QR nativo para validación en puerta (mencionado como "futuro" en FRD)                                                                                |

## Resumen de Brechas Críticas

### Prioridad Alta (bloquean uso real en producción)

- 1. Gestión de personal/staff** — sin poder crear usuarios validadores, el organizador debe darle su propia cuenta a cada persona de puerta
- 2. Multi ticket types** — sin esto, eventos con VIP/General/Early Bird no son viables
- 3. Búsqueda manual de asistentes** — por nombre/email, no solo por token
- 4. Portal del asistente** — historial de compras, re-descarga de tickets

### Prioridad Media (UX incompleta)

- 5. Agenda del evento** — campo básico que los asistentes esperan
- 6. FAQ en landing y evento** — contenido de conversión y soporte
- 7. Reglas y políticas del evento** — requerido legalmente para muchos eventos
- 8. Multi-función (múltiples fechas)** — eventos de varios días/horarios
- 9. Control de reingreso** — escenarios de conciertos y festivales

### Prioridad Baja (valor futuro)

- 10. Escenarios predefinidos desde super admin** — templates reutilizables
- 11. Registro de asistentes con cuenta** — historial y gestión propia
- 12. Monitoreo tiempo real en puerta** — capacidad ocupada por zona en vivo

- 13. Gestión de métodos de pago desde admin** — agregar Kushki, PayPal, etc.
- 14. Operación offline** — para eventos en lugares sin conectividad